

LF-04 · Die Steigung m

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Zeichne bei jeder Aufgabe das Steigungsdreieck ein und beschrifte Δx und Δy .

Aufgabe 1

Ein Steigungsdreieck hat $\Delta x = 3$ und $\Delta y = 24$. Wie groß ist die Steigung m?

Aufgabe 2

Durch die Punkte P(5|9) und Q(9|15) verläuft eine Gerade. Berechne die Steigung.

Aufgabe 3

Eine Gerade hat die Steigung $m = 3,5$. Um wie viel steigt sie auf 2 Schritten nach rechts?

Aufgabe 4

$\Delta y = -12$, $\Delta x = 2$. Wie groß ist m? Steigt oder fällt die Gerade?

Aufgabe 5

Eine Straße steigt auf 20 m um 9 m an. Wie viel Prozent Steigung sind das?

Aufgabe 6

Eine Rampe ist 10 m lang und überwindet dabei 3 m Höhe. Wie groß ist die Steigung als Dezimalzahl?

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

1,5 -60 8 45 % 0,67 0,3 -6 0,13 70 450 % 7 3,33

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $m = 24 : 3 = 8$
2. $m = (15 - 9) : (9 - 5) = 6 : 4 = 1,5$
3. $3,5 \cdot 2 = 7$
4. $m = -12 : 2 = -6$. Bei negativem m fällt die Gerade.
5. $9 : 20 \cdot 100 = 45 \%$
6. $m = ?y : ?x = 3 : 10 = 0,3$. Die Steigung ist kleiner als 1, weil die Rampe flacher als 45° ist.